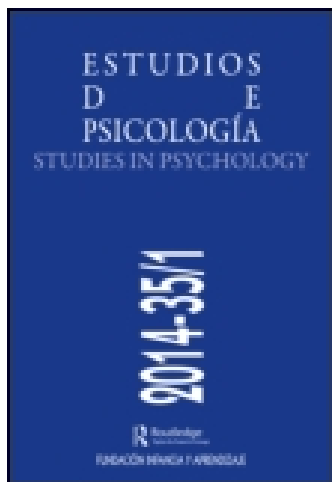




Estudios de Psicología: Studies in Psychology

Publication details, including instructions
for authors and subscription information:
<http://www.tandfonline.com/loi/redp20>

Diferencias individuales en el procesamiento léxico

Fernando Cueto^a, Alberto Domínguez^b,
Graciela Miera^a & Manuel de Vega^b

^a Universidadde Oviedo

^b Universidadde La Laguna

Published online: 23 Jan 2014.

To cite this article: Fernando Cueto, Alberto Domínguez, Graciela Miera & Manuel de Vega (1997) Diferencias individuales en el procesamiento léxico, Estudios de Psicología: Studies in Psychology, 18:57, 15-27

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1174/021093997320972016>

PLEASE SCROLL DOWN FOR ARTICLE

Taylor & Francis makes every effort to ensure the accuracy of all the information (the "Content") contained in the publications on our platform. However, Taylor & Francis, our agents, and our licensors make no representations or warranties whatsoever as to the accuracy, completeness, or suitability for any purpose of the Content. Any opinions and views expressed in this publication are the opinions and views of the authors, and are not the views of or endorsed by Taylor & Francis. The accuracy of the Content should not be relied upon and should be independently verified with primary sources of information. Taylor and Francis shall not be liable for any losses, actions, claims, proceedings, demands, costs, expenses, damages, and other liabilities whatsoever or howsoever caused arising directly or indirectly in connection with, in relation to or arising out of the use of the Content.

This article may be used for research, teaching, and private study purposes. Any substantial or systematic reproduction, redistribution, reselling, loan, sub-licensing, systematic supply, or distribution in any form to anyone is expressly forbidden. Terms & Conditions of access and use can be found at <http://www.tandfonline.com/page/terms-and-conditions>

Diferencias individuales en el procesamiento léxico

FERNANDO CUETOS*, ALBERTO DOMÍNGUEZ**,

GRACIELA MIERA* Y MANUEL DE VEGA**

*Universidad de Oviedo, **Universidad de La Laguna



Resumen

El objetivo de este trabajo era investigar si existen diferencias a nivel léxico entre los buenos lectores y los menos hábiles. Dos experimentos, uno de decisión léxica y otro de lectura en voz alta (naming), utilizando como estímulos palabras, pseudopalabras y pseudohomófonos, fueron realizados para conocer el uso que unos y otros lectores hacen de las rutas léxica y fonológica. Los resultados muestran que cuando la tarea exige el acceso al léxico las diferencias entre ambos tipos de lectores son sólo cuantitativas, en el sentido que los menos hábiles requieren más tiempo pero el procedimiento que emplean es el mismo que los buenos lectores. En cambio, cuando la tarea no exige el acceso al léxico, se producen además diferencias cualitativas, ya que los buenos lectores, a diferencia de los menos hábiles, se aprovechan del efecto pseudohomofonía.

Palabras clave: Diferencias individuales, lectura, procesamiento léxico, pseudohomófonos.

Individual differences in lexical processing

Abstract

The aim of this paper was to prove whether differences exist between good and poor readers at a lexical level. Two experiments, one of lexical decision and the other of naming, using words, nonwords and pseudohomophones were run in order to ascertain the use made by both kinds of lexical and phonological readers. The results show that if the task requires lexical access, the differences between both types of readers are only quantitative, because poor readers spend more time but the procedure they use is the same as the one used by good readers. But if the task does not require lexical access, qualitative differences appear too, since good readers, contrary to poor readers, benefit from the pseudohomophonic effect.

Keywords: Individual differences, reading, lexical processing, pseudohomophones.

Agradecimientos: Esta investigación ha sido realizada gracias a la ayuda de la DGICYT nº PB92-0656-C04-02 del Ministerio de Educación y Ciencia.

Correspondencia con los autores: Fernando Cuetos. Departamento de Psicología. Universidad de Oviedo. Plaza Feijoo, s/n. 33003 Oviedo. E-mail:cuetos@pinon.ccu.uniovi.es

INTRODUCCIÓN

Aunque hoy en día, en los países occidentales, la mayoría de las personas saben leer, existe una gran variabilidad entre los lectores tanto en lo que se refiere a la rapidez lectora como a la cantidad de información literal e inferencial que son capaces de extraer de los textos (Just y Carpenter, 1987). Incluso entre estudiantes universitarios, a los que se supone una alta destreza lectora, las diferencias en el aprovechamiento lector pueden llegar a ser importantes.

La razón de estas diferencias se debe a que la lectura es una tarea muy compleja en la que intervienen un gran número de procesos cognitivos, y a poco que surjan diferencias en algunos de los procesos, éstas se verán reflejadas en el resultado global. Así, se han encontrado diferencias en los procesos de reconocimiento de palabras (Frederiksen, 1981; Mason, 1978; Perfetti y Hogaboam, 1975), en los procesos sintácticos (Cromer, 1970; King y Just, 1991), en los inferenciales (Oakhill, 1982; Oakhill, Yuill y Parkin, 1986), o simplemente en la eficacia general del sistema (Gernsbacher, Varner y Faust, 1990). Incluso algunos autores hacen responsable de esas diferencias a otros procesos cognitivos relacionados con la lectura como es la amplitud de memoria, o *span* de memoria (Daneman y Carpenter, 1983; Just y Carpenter, 1992).

Sin embargo, la mayor parte de estos trabajos han sido realizados en lengua inglesa y el idioma inglés tiene unas características peculiares que no siempre son compartidas por otros idiomas. Especialmente en lo que se refiere a los niveles léxico y sintáctico. Posiblemente los estudios sobre los procesos superiores (de extracción del significado, de realización de inferencias o de capacidad de memoria) puedan ser fácilmente extrapolables a otros idiomas debido a que las variables que en ellos influyen son más de tipo cognitivo que lingüístico. Pero no ocurre así en los procesos léxicos y sintácticos. Y de hecho se han encontrado diferencias en las estrategias de reconocimiento de palabras entre los diferentes idiomas (Turvey, Feldman y Lukatela, 1984; Lukatela y Turvey, 1990; Frost, Katz y Betin, 1987), así como en las estrategias de procesamiento sintáctico (Cuetos y Mitchell, 1988).

En este trabajo vamos a analizar las diferencias entre buenos y malos lectores en el nivel de procesamiento léxico pero en un idioma totalmente transparente como es el castellano. Hemos elegido el nivel de reconocimiento de palabras porque es donde más diferencias se pueden encontrar entre el español y el inglés debido a la transparencia ortográfica fonológica del primero y a la opacidad del segundo. En inglés se postula la necesidad de dos procedimientos o rutas para la lectura de palabras: la ruta léxica para las palabras irregulares y la fonológica para las palabras desconocidas (Coltheart, 1981). Y de hecho se han encontrado diferencias entre buenos y malos lectores una vez en la ruta fonológica (Ehri y Wilce, 1983; Hogaboam y Perfetti, 1978; Manis, 1985) y otras en la léxica (Doctor y Coltheart, 1980). En cambio en los idiomas transparentes se discute la necesidad de la ruta léxica, ya que en principio, todas las palabras pueden ser leídas por aplicación de las reglas de conversión grafema-fonema (De Vega, Carreiras, Gutiérrez y Alonso, 1990; Katz y Feldman, 1981; Lukatela y Turvey, 1990). Pero aún en el caso de que existan ambas rutas, tal como defienden muchos otros autores (Domínguez y Cuetos, 1992; Sebastián, 1991; Valle, 1989; Seidenber y Vidanovic, 1985), el uso que de ellas se hace seguramente es distinto al que se hace en inglés. Probablemente en castellano, y en todos los idiomas transparentes, se usa más la ruta fonológica que la léxica (Frost, Katz y Bentin, 1987) y por esta razón es esperable que las diferencias entre distintos tipos de lectores en castellano sean dis-

tintas a lo que sucede en los idiomas opacos. Si los lectores españoles se basan más en la ruta fonológica, las diferencias entre buenos y malos lectores se producirán por la mayor o menor habilidad para usar esa ruta. Aunque también pudiera ocurrir que las diferencias se producen porque los buenos lectores disponen de un mayor número de representaciones léxicas que, aunque no son necesarias en castellano, permiten una mayor velocidad de lectura por ser esta ruta más directa.

Para probar estas hipótesis hemos realizado dos experimentos, uno de decisión léxica y otro de lectura en voz alta (*naming*) en el que se presentaban tres tipos de estímulos: palabras (frecuentes e infrecuentes) pseudohomófonos (procedentes de palabras de alta y de baja frecuencia) y pseudopalabras (procedentes de palabras de alta y baja frecuencia). Esperamos que los distintos efectos que las palabras, pseudohomófonos y pseudopalabras tengan sobre los tiempos de reacción nos permitan determinar si existen diferencias entre buenos y malos lectores en el uso de las rutas léxica y fonológica de lectura. Tal como ya ha sido demostrado, el efecto de pseudohomofonía supone un enlentecimiento de los procesos debido a la competencia fonológica que se establece entre el estímulo, que en realidad no es una palabra (*haugé*) y su representación fonológica, que sí lo es (*/auge/*). Ese retraso es mayor que el producido en las pseudopalabras no homófonas. Este efecto se ha verificado tanto en tareas que exigen una decisión léxica (Rubenstein, Lewis y Rubenstein, 1971), como en aquellas otras basadas en la simple lectura del estímulo (Kwantes y Marmurek, 1995). En la medida que se produzca más en un grupo de lectores que en otro estaremos en condiciones de afirmar que éste utiliza más un procedimiento fonológico de lectura. Por su parte, el efecto de frecuencia supone un instrumento de medida de la participación léxica en el reconocimiento de las palabras. En consecuencia, las interacciones entre estas dos variables y los tipos de lectores nos permitirá determinar los procedimientos de lectura empleados por unos y otros.

EXPERIMENTO 1

Método

Sujetos

A todos los estudiantes de primero de Psicología de la Universidad de Oviedo (240 en total) se les administró una versión castellana (De Vega, Carreiras, Jiménez, 1993) de la Batería de Comprensión Lectora de Gernsbacher. La tarea que el sujeto debía realizar consistía en leer una serie de textos presentados en la pantalla del ordenador. Estos textos iban seguidos de varias preguntas sobre su contenido y tenían varias posibles respuestas sobre las que el sujeto debía hacer una elección. Se registraban los aciertos y la latencia de respuesta. Esos dos índices unidos (dividiendo el número de respuestas correctas entre el tiempo invertido) nos daban una medida de la eficacia lectora de los sujetos. De la muestra de sujetos seleccionamos los 40 con las puntuaciones más altas (todos los que tenían puntuaciones por encima de 4.55, con un rango entre 4.57 y 6.71) y los 40 con las puntuaciones más bajas (todos los que tenían puntuaciones por debajo de 3.10, con un rango entre 1.74 y 3.07).

En este experimento participaron 32 de los sujetos seleccionados en el estudio anterior, 16 buenos lectores y 16 de baja eficacia lectora.

Estímulos

Un total de 160 estímulos fueron utilizados en este experimento. De ellos, la mitad eran palabras y la otra mitad nopalabras. De las palabras, sólo 40 eran utilizadas como estímulos experimentales, y de ellas 20 eran de alta frecuencia, y 20 baja frecuencia (según el diccionario de Alameda y Cuetos, 1995). Las otras 40 eran de frecuencia media y servían como relleno para que hubiera el mismo número de palabras que de nopalabras. De las 80 nopalabras, 20 eran pseudohomófonos formados a partir de palabras de alta frecuencia (por ejemplo de “árbol” se formaba “hárvol”), 20 pseudohomófonas formadas a partir de palabras de baja frecuencia, 20 nopalabras formadas de palabras de alta frecuencia (cambiando una letra a la palabra) y 20 nopalabras formadas de palabras de baja frecuencia.

Diseño

Se incluyeron, por tanto, tres variables en un diseño $2 \times 3 \times 2$. La primera de ellas fue llamada “lector”. Esta variable era intersujetos y constaba de dos niveles: alta y baja comprensión o eficacia lectora. La segunda variable era el “tipo de estímulo” y constaba de tres niveles: palabras, pseudohomófonos y pseudopalabras. La última variable era la “frecuencia léxica” impresa que tenía dos niveles: alta y baja.

Procedimiento

Los estímulos eran presentados en el centro de la pantalla de un ordenador HP-486/66VL. Antes de cada estímulo aparecía una fila de asteriscos que permanecía en la pantalla durante 1 segundo. A continuación y sin transición aparecía el estímulo, palabra o nopalabra hasta que el sujeto pulsaba la tecla de respuesta. En las instrucciones que recibían los sujetos se les advertía que su tarea consistía en pulsar la tecla “p” cuando apareciera una palabra y la “q” cuando fuera una nopalabra. Las instrucciones trataban de mantener un balanceo entre rapidez y precisión.

Resultados

En la tabla I se pueden ver los TRs medios obtenidos por los lectores altos y bajos en comprensión en cada una de las condiciones experimentales, así como el tanto por ciento de errores (entre paréntesis). Se llevaron a cabo análisis de varianza por sujetos (F1) y por ítems (F2), tanto para los tiempos como para los errores. De los análisis se eliminaron los tiempos extremos que superaban en dos desviaciones típicas, por encima o por debajo, la media del sujeto. Estas puntuaciones supusieron el 0.85% de los tiempos.

El análisis de varianza sobre los tiempos de reacción mostró diferencias significativas entre los dos grupos de lectores (alta y baja eficacia) $F(1,30)=5.47$, $p<0.05$, $F(2,114)=48.18$, $p<0.001$. Los lectores más eficientes decidían sobre los estímulos con más de 100 mseg de ventaja (709 mseg.) sobre los lectores menos eficientes (834 mseg.). Esta variable, sin embargo, no interactuaba con ninguna otra. También la variable tipo de estímulo produjo diferencias significativas $F(2,60)=27.87$, $p<0.001$, $F(2,114)=19.95$, $p<0.005$. Las palabras (698

TABLA I

	Palabras		Pseudohomófonos		Pseudopalabras	
	Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja
Buenos lectores	589 (1.25)	710 (13.43)	760 (2.81)	749 (12.19)	715 (2.50)	733 (6.88)
Menos hábiles	674 (0.63)	818 (14.37)	928 (6.87)	903 (20.32)	840 (4.06)	843 (7.19)

mseg.) eran reconocidas más rápidamente que las pseudopalabras (783 mseg.) y éstas más que los pseudohomófonos (835 mseg.). Finalmente, la variable frecuencia también produjo diferencias significativas $F(1,30)=24.54, p<0.001$, $F(2,114)=4.72, p<0.05$. Los estímulos más frecuentes producen tiempos de respuesta más cortos (751 mseg.) que los de baja frecuencia (834 mseg.). Sin embargo la interacción tipo de estímulo por frecuencia matiza esta afirmación ($F(2,60)=31.93, p<0.001$, $F(2,114)=7.87, p<0.001$). Efectivamente las palabras frecuentes son reconocidas más rápido (631 mseg.) que las infrecuentes (764 mseg.) $F(1,30)=86.27, p<0.001$, $F(2,114)=15.75, p<0.001$, pero no hay apenas diferencia en los pseudopalabras (777 frente a 788) y la relación se invierte en las pseudohomófonos (844 frente a 826). Aunque estas dos últimas diferencias no son significativas.

En el análisis sobre los errores fueron significativas las diferencias producidas por la variable lector, pero sólo en el análisis por ítems $F(1,30)=2.79, p=0.10$, $F(2,114)=7.90, p<0.01$. Los lectores menos capacitados producen más errores. También es significativa la influencia de la variable tipo de estímulo, $F(2,60)=10.00, p<0.001$, $F(2,114)=3.14, p<0.05$. Aquí el mayor número de errores le corresponde a la categoría de pseudohomófonos, seguida de la de palabras y por último las pseudopalabras son las que menos errores producen. La variable frecuencia produjo asimismo diferencias significativas en los errores cometidos $F(1,30)=101.46, p<0.001$; $F(2,114)=24.72, p<0.001$. Los estímulos menos frecuentes producen más equivocaciones en los sujetos. Finalmente, fue estadísticamente significativa la interacción entre la variable lector y la variable tipo de estímulo, $F(2,60)=3.55, p<0.035$, $F(2,114)=6.61, p<0.005$. La diferencia entre lectores eficientes y no eficientes, en el número de errores cometidos, es máxima en los pseudohomófonos (6.1% de diferencia), baja en las pseudopalabras (0.93%) y mínima en las palabras (0.16).

Discusión

Si bien las diferencias entre los dos grupos de lectores, en este nivel léxico que hemos explorado, son muy importantes (véase el efecto de la variable lector en la tabla 1), con los resultados que tenemos y la prueba que hemos utilizado no podemos situar el déficit de los lectores menos capacitados en ningún microproceso de los sondeados. La ausencia de interacciones entre la variable lector y las demás variables evidencia una falta de sensibilidad de la tarea para aclarar en qué tipo de procesos están fallando los lectores más lentos a la hora de reconocer palabras.

El hecho de que se haya producido el efecto de pseudohomofonía, es decir, un mayor tiempo en el reconocimiento de los pseudohomófonos respecto a las pseudopalabras, sugiere la utilización de un procedimiento de lectura léxico-fonoló-

gico. Los pseudohomófonos se parecen a palabras ortográficamente porque comparten con ellas casi todas sus letras. Pero sobre todo se parecen fonológicamente a palabras porque se pronuncian exactamente como ellas. Las pseudopalabras presentan un parecido ortográfico con palabras (solo cambian una letra respecto a estas) pero su parecido fonológico es menor. *Auge* y *hauge* producen la misma representación fonológica. Cuando se presenta la segunda, el sujeto debe contestar que NO es una palabra, y sin embargo tiene una representación léxica fonológica para ese pseudohomófono. Esto provoca un retraso en el reconocimiento debido a la competición (Rubenstein, Lewis y Rubenstein, 1971).

El efecto de frecuencia en las palabras y su inversión en los pseudohomófonos producen la interacción del tipo de estímulo por la frecuencia léxica. Tal interacción evidencia la utilización de un procedimiento léxico de lectura. Si tomamos este resultado junto al efecto de pseudohomofonía podríamos avanzar la hipótesis de que el lector está utilizando mayoritariamente un procedimiento fonológico de lectura que alcanza el léxico antes de ejecutar la decisión que requiere la tarea.

La ausencia de interacciones entre estos procesos y la variable lector sugiere que no es el procedimiento de lectura utilizado para resolver esta tarea donde radica la causa del retraso de los lectores menos diestros. Únicamente en el análisis de errores encontramos una interacción de esta variable con el tipo de estímulos, lo que de alguna forma sugiere que los lectores menos hábiles pueden tener problemas en el proceso de competición del nivel léxico fonológico. Sin embargo esto no se replica en los tiempos aunque exista una tendencia.

A la luz de estos resultados optamos por utilizar una tarea en la que la lectura pudiera ser ejecutada a través de una ruta fonológica, sin hacer obligatorio el acceso léxico como parece requerir la tarea de decisión léxica. Esta tarea fue la de lectura en voz alta.

EXPERIMENTO 2: LECTURA

Esta tarea, al menos en castellano, un idioma fonológicamente transparente, puede ser ejecutada con éxito sin que obligatoriamente haya que ascender hasta un supuesto nivel léxico (Paap, McDonald, Schvaneveldt y Noel, 1985). El lector simplemente puede ir traduciendo cada grafema en su fonema correspondiente realizando más tarde su ensamblaje y pronunciación. Tal vía de pronunciación de palabras permitiría evitar la competición fonológica en el léxico que debe producirse sólo en los pseudohomófonos. Tenemos algunas pistas que indican que los niños que empiezan a leer son más eficaces cuando utilizan las dos vías, mientras que los lectores más lentos presentan algún déficit en la utilización de la ruta fonológica (Domínguez y Cuetos, 1992; Hogaboam y Perfetti, 1978). De esta manera, esperaríamos que en este experimento la variable frecuencia, que afecta directamente al nivel léxico no produzca grandes diferencias si se utiliza la ruta fonológica mayoritariamente. También podremos obtener con ella pistas diferenciales entre los dos grupos de lectores, así como con las diferencias entre pseudohomófonos y pseudopalabras.

Método

Sujetos

A 113 estudiantes de primero y segundo curso de Psicología de la Universidad de La Laguna se les administró una versión española de la Batería de Com-

prensión Lectora de Gernsbacher (De Vega *et al.*, 1993). Se seleccionaron los 20 sujetos con las puntuaciones más altas, con un rango entre 4.65 y 6.30 y los 20 con las puntuaciones más bajas con un rango entre 2.68 y 1.38.

De esos 40 sujetos, 28 participaron en este experimento. La mitad pertenecían al grupo de alta comprensión lectora y la otra mitad al grupo de baja comprensión.

Estímulos y Diseño

Se utilizaron los mismos estímulos del primer experimento anterior. Recordemos que el diseño era un $2 \times 3 \times 2$; lector (alto o bajo en comprensión) como variable intersujetos, y como variables intrasujetos el tipo de estímulo (palabra, pseudohomófono o pseudopalabra) y la frecuencia léxica.

Procedimiento

La presentación de los estímulos era la misma que en el experimento de decisión léxica pero aquí el sujeto debía leer en voz alta la palabra que aparecía en la pantalla. Una llave vocal conectada al ordenador detenía el reloj, de modo que se recogía el tiempo desde que el estímulo aparecía en la pantalla hasta que el sujeto comenzaba a leerlo.

Resultados

En la tabla II se pueden ver los tiempos medios de lectura para cada una de las condiciones experimentales, así como el tanto por ciento medio de errores (entre paréntesis). Antes de realizar los ANOVAs se excluyeron las respuestas que superaban los 1200 mseg. o estaban por debajo de los 200 mseg., en total el 1.25% de todos los datos.

TABLA II

	Palabras		Pseudohomófonos		Pseudopalabras	
	Alta	Baja	Alta	Baja	Alta	Baja
Buenos lectores	589 (0.35)	598 (0.71)	662 (4.28)	645 (3.92)	690 (9.64)	658 (2.50)
Menos hábiles	679 (1.42)	688 (2.85)	790 (4.28)	757 (8.21)	796 (13.21)	755 (7.14)

El ANOVA tomando el tiempo como variable dependiente mostró un efecto significativo la variable lector, $F(1,26)=19.47$, $p<0.001$, $F(2,114)=766.29$, $p<0.001$. Los buenos lectores comienzan a leer más rápido los estímulos (640) que los lectores menos hábiles (744).

La variable tipo de estímulo también ejerció efectos significativos sobre los tiempos $F(1,2,52)=196.80$, $p<0.001$, $F(2,114)=57.63$, $p<0.001$, puesto que las palabras (639) requerían menos tiempo de lectura que los pseudohomófonos (714) y éstos menos que las pseudopalabras (725). Asimismo, la variable fre-

cuencia léxica resultó también estadísticamente significativa $F(1,26)=22.17$, $p<0.001$, $F(1,114)=6.00$, $p<0.05$.

Observemos ahora las interacciones entre las variables. Muy interesante resultó la producida entre lector y tipo de estímulo, $F(2,52)=5.03$, $p<0.01$, $F(2,114)=5.01$, $p<0.01$ porque indica un comportamiento diferencial de cada grupo de sujetos, altos y bajos en comprensión, en relación a cada tipo de estímulos. En concreto parece que los lectores más capacitados leían las palabras (594) más rápido que los pseudohomófonos (654) y estos más rápido que las pseudopalabras (674), mientras que los lectores menos hábiles leían las palabras (684) con más rapidez que los pseudohomófonos (774) pero no existía diferencia de estos últimos con las pseudopalabras (776) (véase la tabla II). También resultó significativa la interacción del tipo de estímulo con la frecuencia léxica, $F(1,26)=11.72$, $p<0.001$, $F(2,114)=3.61$, $p<0.05$. Las palabras de alta frecuencia son leídas más rápidamente que las de baja frecuencia. Sin embargo los pseudohomófonos y las pseudopalabras procedentes de palabras de alta frecuencia se leen más lentamente que las de baja frecuencia. Ninguna otra interacción resultó significativa.

Para observar con más detalle las interacciones producidas llevamos a cabo análisis parciales en los que se incluían todas las variables pero se variaban los niveles de la variable tipo de palabra que se incluían. Cuando se incluyen sólo las palabras y los pseudohomófonos sigue resultando significativa la variable lector $F_1(1,26)=21.31$, $p<0.001$, $F_2(1,76)=678.87$, $p<0.001$, la variable tipo $F_1(1,26)=222.03$, $p<0.001$, $F_2(1,76)=111.50$, $p<0.001$ y la interacción lector por tipo, $F_1(1,26)=8.77$, $p<0.01$, $F_2(1,76)=12.99$, $p=0.001$. Los lectores menos capacitados tardan significativamente más en leer los pseudohomófonos que las palabras (90 mseg.) mientras que la diferencia es más pequeña para los buenos lectores (60 mseg). También fue significativa la interacción tipo por frecuencia $F_1(1,26)=11.70$, $p<0.005$, $F_2(1,76)=5.77$, $p<0.05$. Mientras que las palabras de alta frecuencia son leídas ligeramente más rápido que las de baja frecuencia (9 mseg.) los pseudohomófonos procedentes de palabras de alta frecuencia se leen más lentamente que aquellos que se han obtenido a partir de palabras de baja frecuencia (25 mseg.).

En el análisis que incluye palabras y pseudopalabras fueron significativas las diferencias producidas por el lector $F_1(1,26)=17.71$, $p<0.001$, $F_2(1,76)=463.07$, $p<0.001$, la variable tipo $F_1(1,26)=253.77$, $p<0.001$, $F_2(1,76)=94.57$, $p<0.001$ y la variable frecuencia, aunque esta última sólo por sujetos $F_1(1,26)=19.05$, $p<0.001$, $F_2(1,76)=2.35$, $p>0.1$. Como en el análisis anterior resultó significativa la interacción del tipo de estímulo por la frecuencia $F_1(1,26)=23.40$, $p<0.001$, $F_2(1,76)=6.42$, $p<0.01$, que puede ser interpretada de la misma manera (9 mseg, frente a 37 mseg).

En el análisis que incluía sólo los pseudohomófonos y las pseudopalabras produjo efectos diferenciales significativos la variable lector $F_1(1,26)=18.91$, $p<0.001$, $F_2(1,76)=450.25$, $p<0.001$, la variable tipo $F_1(1,26)=10.62$, $p<0.001$, $F_2(1,76)=1.32$, $p>0.1$, sólo por sujetos, y la variable frecuencia $F_1(1,26)=28.40$, $p<0.001$, $F_2(1,76)=9.41$, $p<0.005$. También fue estadísticamente significativa la interacción lector por tipo de estímulo $F_1(1,26)=6.52$, $p<0.05$, $F_2(1,76)=2.62$, $p>0.1$, sólo por sujetos. Mientras que los lectores más hábiles leen las pseudopalabras 21 mseg. más despacio que los pseudohomófonos, los lectores menos hábiles leen las pseudopalabras sólo 2 mseg. más despacio que los pseudohomófonos.

Cuando se analizan las variables lector y frecuencia por separado en cada tipo de estímulo se aprecian diferencias significativas en la variable lector tanto en las

palabras $F_1(1,26)=18.88$, $p<0.001$, $F_2(1,38)=456.24$, $p<0.001$, como en los pseudohomófonos $F_1(1,26)=21.93$, $p<0.001$, $F_2(1,38)=303.83$, $p<0.001$, como en las pseudopalabras $F_1(1,26)=15.49$, $p=0.001$, $F_2(1,38)=168.26$, $p<0.001$. La variable frecuencia no produce diferencias significativas en las palabras pero sí en los pseudohomófonos $F_1(1,26)=8.47$, $p<0.01$, $F_2(1,38)=4.45$, $p<0.05$ y en las pseudopalabras $F_1(1,26)=30.68$, $p<0.001$, $F_2(1,38)=5.08$, $p<0.05$.

Discusión

En este experimento sí que aparece una interacción significativa entre la variable lector y el tipo de estímulo. El hecho de que los lectores menos hábiles lean las pseudopalabras con la misma pauta temporal que los pseudohomófonos sugiere que estos sujetos utilizan los mismos recursos para ambas clases de estímulos. En cambio, los buenos lectores se aprovechan de la similitud fonológica de los pseudohomófonos con las palabras para mejorar su lectura.

También aparece como significativa la interacción tipo de estímulo por frecuencia léxica debido a que las palabras frecuentes son leídas más rápido que las infrecuentes, en cambio las nopalabras (tanto pseudohomófonos como pseudopalabras) que proceden de palabras de alta frecuencia se leen más lentamente que las que vienen de palabras de baja frecuencia. Tal inversión del efecto de frecuencia en las nopalabras sugiere una competición léxica con aquellas palabras que tienen más similitud ortográfica o fonológica con el estímulo a reconocer. Esta competición es tanto mayor cuanto más alta es la frecuencia de la palabra puesto que su activación será también mayor (McClelland y Rumelhart, 1981). Un trabajo muy reciente de Kwantes y Marmurek (1995) obtiene resultados inversos a los nuestros con la variable frecuencia en pseudohomófonos, es decir tiempos más rápidos en los más frecuentes. Sin embargo, estos autores presentaban solamente pseudohomófonos en una tarea de *naming* y además la presentación se hacía en bloques contruados a partir de la frecuencia y la similitud ortográfica. Cuando los estímulos son presentados aleatoriamente el efecto de frecuencia desaparece.

Respecto a la interacción principal entre tipo de lector y tipo de estímulo, puesto que el grupo de lectores de bajo rendimiento leen los pseudohomófonos como pseudopalabras y que la similitud ortográfica de estos dos tipos de estímulos con palabras existentes es más o menos igual, y no así su similitud fonológica, debemos pensar que ambos estímulos han sido leídos por un procedimiento ortográfico-visual que pasa por un acceso léxico antes de producir la salida articulatoria correspondiente. No ocurre lo mismo con el grupo de lectores de alto rendimiento. Éstos sí que leen los pseudohomófonos significativamente más rápido que las pseudopalabras. Aquí, aludiendo a los mismos mecanismos generales debemos pensar que estos sujetos escogen una vía sin interferencia para leer las palabras. Esa vía es la fonológica. La aplicación de reglas de transformación grafema-fonema produce de inmediato una salida que el mecanismo articulatorio puede utilizar para producir la palabra sin tener que pasar por el léxico. El resultado es que el buen lector utiliza las dos vías de lectura: léxica-ortográfica para las pseudopalabras y fonológica-no léxica para los pseudohomófonos. El lector de bajo rendimiento es más rígido en la aplicación de sus recursos cognitivos y carece de mecanismos eficaces de adaptación a las características de los estímulos que se le presentan.

Ahora bien, esta interpretación tiene dos datos en contra. El primero de ellos es que el efecto de frecuencia no produce diferencias significativas en las pala-

bras. El segundo es que tampoco existe una interacción significativa entre lector y frecuencia en las palabras. Si el lector accede al léxico con las nopalabras ¿cómo es que no accede en las palabras? Sabemos que la tarea de *naming* en idiomas transparentes como en español es susceptible de no producir efectos léxicos puesto que en principio no es imperativa tal operación para leer en voz alta las palabras cuando existe la posibilidad de que cada grafema sea traducido a su fonema correspondiente, se haga un posterior ensamblaje y finalmente se aplique el plan anticulatorio correspondiente. Por otra parte podríamos pensar, en la línea de lo defendido más arriba, que son los lectores menos hábiles los que no aprovechan esta posibilidad. Pero en este caso debería darse un efecto de frecuencia mayor para esos lectores que para los más hábiles y no ocurre así.

Hay sin embargo otro dato que apoya la interpretación de una lectura léxica en los lectores menos hábiles frente a una no léxica en los más hábiles. Es la interacción lector por tipo de estímulo obtenida cuando se comparan sólo palabras y pseudohomófonos. Esta interacción señala un mayor retraso leyendo pseudohomófonos frente a palabras en los lectores menos hábiles (90 msec) respecto a los más hábiles (60 msec.).

En definitiva, todos estos argumentos hacen que las contradicciones señaladas deban interpretarse como una debilidad de la variable frecuencia en esta prueba de lectura para ser sensible a efectos léxicos. Se harían necesarias variables más groseras como las que hemos utilizado: homofonía, pseudopalabras, etc.

DISCUSIÓN GENERAL

Los dos experimentos realizados con sujetos con distinta habilidad lectora permiten extraer algunas interesantes conclusiones sobre las diferencias que entre ellos existen a nivel léxico. Cuando se utiliza una tarea que exige acceder al léxico existen diferencias significativas entre ambos grupos de lectores pero sólo de tipo cuantitativo ya que el comportamiento de las variables es el mismo en los dos casos: efecto frecuencia en las palabras y no efecto de frecuencia en las pseudopalabras y pseudohomófonos. Aunque la interacción Tipo de Estímulo por Frecuencia indica una tendencia en los pseudohomófonos a invertir el efecto de frecuencia, lo cual implica una intervención léxica-fonológica (Rubenstein, Lewis y Rubenstein, 1971; Kwantes y Marmurek, 1995). A la misma conclusión se llega si se observa el retraso de los pseudohomófonos con respecto a las pseudopalabras. Muy probablemente los primeros están sufriendo la competición de las representaciones léxicas de igual pronunciación. El sujeto debe constatar NO ante un estímulo que se pronuncia igual que una palabra.

En cambio, cuando la tarea no exige necesariamente el acceso al léxico, las estrategias de lectura de ambos grupos de sujetos parecen diferentes. El segundo experimento era de lectura en voz alta y la lectura no exige, en principio, un acceso léxico para ser ejecutada con éxito, al menos en idiomas que como el español son ortográficamente transparentes. Los resultados ponen de manifiesto esta contingencia al no producirse una diferencia significativa en la variable frecuencia para las palabras. Esto contrasta con los efectos obtenidos en esta variable para ambos grupos de nopalabras. Tanto pseudohomófonos como pseudopalabras presentan un efecto de frecuencia inverso al que normalmente se obtiene en las palabras. Esto nos hace pensar que los resultados son un balance de la utilización de ambos procedimientos (léxico y no léxico) y que la variable frecuencia se manifiesta de forma más contundente en aquellos estímulos que son procesados más lentamente. De hecho existe una tendencia en las palabras a producir el efec-

to de frecuencia en la dirección adecuada, y así se manifiesta en la interacción tipo de estímulo por frecuencia (las palabras frecuentes son leídas 11 mseg. más deprisa que las infrecuentes tanto en buenos lectores como en aquellos que lo son menos). El efecto inverso en las nopalabras está en la línea de lo esperable porque si se lee uno de estos estímulos avanzando hasta el léxico, la interferencia proveniente de las palabras que son similares a él ortográfica o fonológicamente aumenta tanto cuanto más frecuentes son esas palabras. Esta explicación es coherente con las predicciones de un modelo de corte interactivo (McClelland y Rumelhart, 1981). Cuanta más activación residual posee un estímulo, mayor interferencia producirá en el reconocimiento de sus competidores. Sin embargo este retraso en la lectura de las nopalabras formadas de palabras de alta frecuencia respecto a aquellas de baja no puede ser explicado a través de un modelo de búsqueda (Forster, 1979). Aquí la competición léxica que encuentra una nopalabra no depende de la frecuencia de sus competidores sino de su cantidad. Únicamente si entendemos que las palabras más frecuentes pertenecen a vecindarios (palabras parecidas que comparten fonológica y ortografía) más densos, ésta explicación a través de un modelo de búsqueda sería válida. Lo que está claro es que la inversión del efecto de frecuencia en nopalabras está en consonancia con los postulados de los principales modelos de acceso léxico. Por otra parte un apoyo más a la utilización de las dos rutas, léxica y no léxica en este experimento es el hecho de que aún habiendo obteniendo el efecto de frecuencia en los pseudohomófonos, el efecto de pseudohomofonía no aparece en el experimento de lectura, a diferencia de lo que ocurría en el primer experimento. La interferencia léxica no llega a ser tan importante como en la tarea de decisión léxica. Otra explicación aceptable es la que ofrecen McCann y Besner (1987) y Coltheart y Rastle (1994). Esos autores proponen que los pseudohomófonos se benefician de la conexión entre el lexico de output fonológico y el sistema de output fonémico. Los fonemas pertenecientes a pseudohomófonos se activarán más porque realmente suenan como palabras. En este estadio en el que se ha superado ya la interferencia léxica, esto resulta facilitador para la pronunciación de la palabra.

Otra conclusión interesante que se puede extraer de este trabajo es que las diferencias entre lectores más o menos capacitados, clasificados a partir del la prueba de comprensión lectora de Gernsbacher, son considerables cuando se les somete a pruebas que como la tarea de decisión léxica involucran operaciones que teóricamente se circunscriben al nivel de palabra. Las diferencias entre ambos grupos de sujetos sobrepasan ampliamente los 100 mseg. de media. Téngase en cuenta que estas diferencias son muy importantes porque si hacemos una extrapolación al nivel de texto sus consecuencias son catastróficas. Un estudiante que arrastre un retraso de 100 mseg. por palabra podría perder en la lectura de un artículo (de una longitud de unas 10 páginas con un contenido medio de 500 palabras cada una) alrededor de unos 10 minutos con respecto a un lector con un buen nivel de comprensión y una rapidez alta. Sabemos que es difícil hacer tales extrapolaciones porque la tarea que nosotros utilizamos presenta las palabras de forma aislada y el tiempo de acceso léxico en contexto de frase y texto no es ni mucho menos de 700 mseg., pero todo esto puede dar una idea de la importancia de disponer de procesos y vías de acceso rápidas al significado de la palabra y de las consecuencias negativas que tiene el arrastrar problemas de bajo nivel para los niveles superiores (Perfetti, 1985).

Obviamente, al comparar las diferencias existentes entre lectores diestros y menos diestros en los dos experimentos deberíamos poder obtener algún indicio de cuál es el problema específico que a nivel léxico puede explicar una peor ejecución del segundo grupo de sujetos, aquellos que tienen más dificultades para

leer. Y creemos que se pueden extraer. En el primer experimento la ausencia de interacciones entre la variable Lector y las demás variables impide circunscribir el problema a alguno de los procesos utilizados. Como la tarea de decisión léxica utilizada en este experimento impide una ejecución que permita evitar los procesos competitivos que tienen lugar en el léxico, fue por lo que llevamos a cabo el segundo experimento basado en la tarea de lectura. Y en éste sí que encontramos diferencias en el procesamiento de los distintos estímulos por los dos tipos de lectores. Parece que los buenos lectores son capaces de realizar la tarea evitando los procesos de competición que se establecen entre los pseudohomófonos y aquellas palabras que se pronuncian como ellos, mientras que los lectores menos hábiles siguen haciendo un uso de la ruta directa con el consiguiente retraso debido a la competición léxica. Prueba de ello es que no existe diferencia entre su ejecución con los pseudohomófonos y con las pseudopalabras. Sin embargo, los lectores más expertos no sólo no soportan el efecto de pseudohomofonía, sino que además son capaces de leer estos estímulos más rápido que las pseudopalabras. Este dato apunta a una ejecución de estos sujetos evitando cuando pueden, como en esta prueba, la competición léxica y usando, de modo eficaz, un procesamiento de naturaleza fonológica, que lleva directamente a la articulación del estímulo. Gernsbacher (1990) ha señalado la especial dificultad de los lectores peor capacitados para inhibir o ignorar la información contextual irrelevante. En nuestro segundo experimento parece ocurrir algo parecido con los pseudohomófonos. Los lectores del grupo menos capacitado han utilizado un procedimiento visual de lectura basado en un acceso léxico previo a la pronunciación de la palabra. Por el contrario, los lectores más capaces han prescindido del nivel léxico para pronunciar la palabra a través de un procedimiento de ensamblaje fonológico. De esta manera han conseguido maximizar la lectura de pseudohomófonos. Muy probablemente en una lectura normal de texto el buen lector es aquel que utiliza mínimamente los procesos inhibitorios porque a través del contexto selecciona la activación de las palabras que van a venir, y no activa información irrelevante que después ha de ser inhibida con el consiguiente retraso. Este último sistema es el que supuestamente utilizarían los lectores más lentos. Sin embargo ésta es sólo una hipótesis que debería ser falsada a través de nuevas investigaciones, acaso utilizando técnicas de primado en las que se podrían presentar palabras contexto relacionadas fonológica u ortográficamente con estímulos tests cuya identificación podría verse interferida por el primer estímulo.

Referencias

- COLTHEART, M. (1981). Disorders of reading and their implications for models of normal reading. *Visible Language*, XV3, 245-286.
- COLTHEART, M. y RASTLE, K. (1994). Serial processing in reading aloud: Evidence for Dual-Route Models of reading. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 20, 1197-1211.
- MCCANN, R. S. y BESNER, D. (1987). Reading pseudohomophones: Implications for models of pronunciation assembly and the locus of word-frequency effects in naming. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 13, 14-24.
- CROMER, W. (1970). The difference model: A new explanation for some reading difficulties. *Journal of Educational Psychology*, 61, 471-483.
- CUETOS, F. y MITCHELL, D. (1988) Cross-linguistic differences in parsing: Restrictions on the use of Late Closure strategy in Spanish. *Cognition*, 30, 73-105.
- DANEMAN, M. y CARPENTER, P. (1980). Individual differences in working memory and reading. *Journal of verbal learning and verbal behavior*, 19, 450-466.
- DANEMAN, M. y CARPENTER, P. (1983). Individual differences in integrating information between and within sentences. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition*, 9, 561-584.

- DE VEGA, M., CARREIRAS, M., GUTIERREZ CALVO, M. y ALONSO QUECUTY, M. L. (1990). *Lectura y Comprensión: Una Perspectiva Cognitiva*. Madrid: Alianza.
- DE VEGA, M., CARREIRAS, M. y JIMÉNEZ, J. (1993). Adaptación española de la Prueba de Comprensión Lectora de Gernsbacher. Manuscrito y programa informatizado sin publicar. Universidad de La Laguna. España.
- DOMÍNGUEZ, A. y CUETOS, F. (1992). Desarrollo de las habilidades de reconocimiento de palabras en niños con distinta competencia lectora. *Cognitiva*, 4 (2), 193-208.
- DOCTOR, E. A. y COLTHEART, M. (1980). Children's use of phonological encoding when reading for meaning. *Memory and Cognition*, 8, 195-209.
- EHRI, L. y WILCE, L. (1983). Development of word identification speed in skilled and less skilled beginning readers. *Journal of Educational Psychology*, 75, 3-18.
- FOSTER, K.I. (1979). Levels of processing and the structure of the language processor. En E. E. Cooper y E. C. T. Walker (Eds.), *Sentence Processing: Psycholinguistic studies presented to Merrill Garrett*. Hillsdale, NJ: LEA.
- FREDERIKSEN, J. R. (1981). Sources of process interactions in reading. En A. M. Lesgold y C. A. Perfetti (Eds.), *Interactive processes in reading* (pp. 361-386). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
- FROST, R., KATZ, L. y BENTIN, S. (1987). Strategies for visual word recognition and orthographic depth: A multilingual comparison. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 13 (1), 104-115.
- GERNSBACHER, M. A. (1990). *Language comprehension as structure building*. Hillsdale, NJ: Lawrence.
- GERNSBACHER, M. A., VARNER, K. R. y FAUST, M. E. (1990). Investigating differences in general comprehension skill. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition*, 16, 430-445.
- HOGABOAM, T. y PERFETTI, C. (1978). Reading skills and the role of verbal experience. *Journal of Educational Psychology*, 70, 717-729.
- JUST, M. A. y CARPENTER, P. A. (1987). *The psychology of reading and language comprehension*. Massachusetts: Allyn and Bacon.
- JUST, M. A. y CARPENTER, P. A. (1992). A capacity theory of comprehension: Individual differences in memory. *Psychological Review*, 99, 122-149.
- KATZ, L. y FELDMAN, L. B. (1981). Linguistic coding in word recognition: comparisons between a deep and a shallow orthography. En A. M. Lesgold y C. A. Perfetti (Eds.), *Interactive processes in reading*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- KING, J. y JUST, M.A. (1991). Individual differences in syntactic processing: The role of working memory. *Journal of Memory and Language*, 30, 580-602.
- KWANTES, P. y MARMUREK, H. C. (1995). Orthographic and lexical frequency effects in naming pseudohomophones. Poster presented at the *Annual Meeting of the Psychonomic Society*. Los Angeles.
- LUKATELA, G. y TURVEY, M. T. (1990). Automatic and prelexical computation of phonology in visual word identification. *European Journal of Cognitive Psychology*, 2, 325-343.
- MANIS, F. (1985). Acquisition of word identification skills in normal and disabled readers. *Journal of Educational Psychology*, 77, 78-90.
- MASON (1978). From print to sound in mature readers as a function of reader ability and two forms of orthographic regularity. *Memory and Cognition*, 6, 568-581.
- MCCLELLAND, J. L. y RUMELHART, D. E. (1981). An interactive activation model of the effects of context on perception. Part 1. *Psychological Review*, 88, 375-407.
- OAKHILL, J. V. (1982). Constructive processes in skilled and less-skilled comprehenders. *British Journal of Psychology*, 73, 13-20.
- OAKHILL, J. V., YUILL, N. M. y PARKIN (1986). On the nature of the differences between skilled and less-skilled comprehenders. *Journal of Research in Reading*, 9, 80-91.
- PAAP, D. R., McDONALD, J. E., SCHVANEVELDT, R. W. y NOEL, R. W. (1985). Frequency and pronounceability in visually presented naming and lexical decision tasks. En M. Coltheart (Ed.), *Attention and Performance XII. The psychology of reading*. Londres: L.E.A.
- PERFETTI, C. A. (1985). *Reading Ability*. New York: Oxford University Press.
- PERFETTI, C. y HOGABOAM, T. (1975) Relationship between single word decoding and reading comprehension skill. *Journal of Educational Psychology*, 67, 461-469.
- RUBENSTEIN, H., LEWIS, S. S. y RUBENSTEIN, M. (1971). Evidence for phonemic recoding in visual word recognition. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour*, 10, 645-657.
- SEBASTIAN, N. (1991). Reading by analogy in a shallow orthography. *Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance*, 2, 471-477.
- SEIDENBER, M. S. y VIDANOVIC, S. (1985) Word recognition in Serbo-Croatian and English: Do they differ?. Comunicación presentada en *Psychonomic Society Meeting*. Boston.
- TURVEY, M. T., FELDMAN, L. B. y LUKATELA, G. (1984). The servocroatian orthography constrains the reader to a phonologically analytic strategy. En L. Henderson (Ed.), *Orthographies and reading*. Londres: Lawrence Erlbaum Associates.
- VALLE, F. (1989). Errores en lectura y escritura: un modelo dual. *Cognitiva*, 2, 35-63.